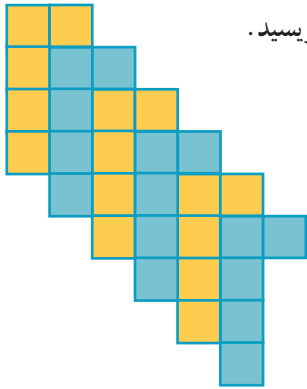
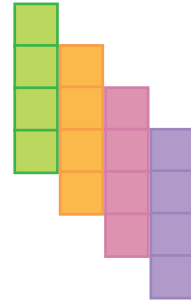


روش‌های نمادین

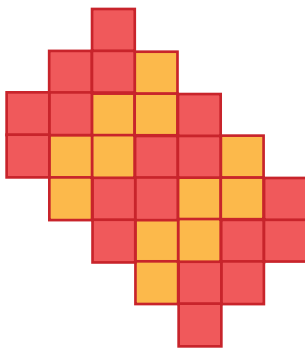
شمردن مربع‌ها را در فصل اول یاد گرفتید. به کمک آن برای هر شکل یک عبارت بنویسید.



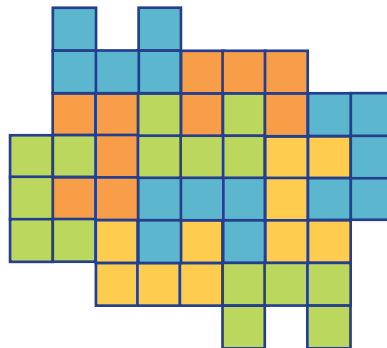
دسته کاشی _____ تایی می‌شود _____ مربع.



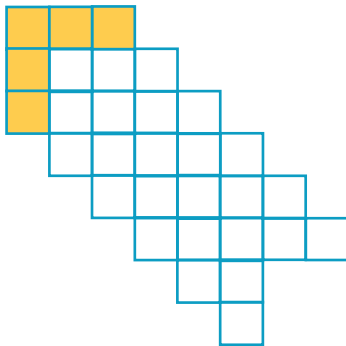
۴ دسته کاشی ۴ تایی می‌شود _____ مربع.



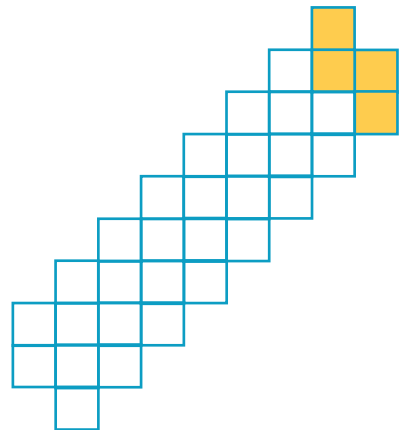
کاشی _____ تایی می‌شود _____ مربع.



کاشی _____ تایی می‌شود _____ مربع.



کاشی _____ تایی می‌شود _____ مربع.



کاشی _____ تایی می‌شود _____ مربع.





طاها برای جشن ولادت پیامبر اکرم (ص) بسته‌های شکلات درست کرد. او در هر بسته ۴ شکلات گذاشت.

یکی از همسایه‌ها ۳ بسته شکلات برداشت. چند شکلات به این خانواده رسیده است؟

طاها ابتدا برای این مسئله شکل کشید (شما هم شکل رسم کنید). سپس این عبارت را نوشت: $\text{دسته‌ی } \underline{\hspace{2cm}} \text{ تایی می‌شود } \underline{\hspace{2cm}}$.

خواهر بزرگ‌تر طاها، که معلم ریاضی بود، به او گفت: «چرا از ضرب استفاده نکردی؟ می‌توانستی بنویسی $۳ \times ۴ = ۱۲$ ». حالا شما بگویید: اگر در هر بسته ۵ شکلات باشد، همسایه‌ی آن‌ها چند شکلات برداشته است؟ (شکل بکشید و عبارت ضرب بنویسید).

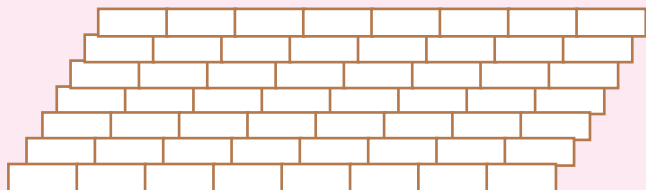
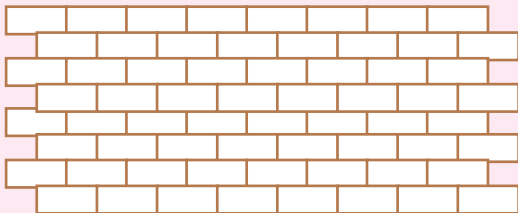


خلاق باش

در شکل‌های زیر دو نمونه آجرچینی را که از آن‌ها در ساختن دیوار استفاده می‌شود، مشاهده می‌کنید. با ۴ رنگ مختلف قسمتی از آجرها را در دسته‌های مساوی رنگ کنید. برای هر کدام یک ضرب بنویسید. (هر دسته را یک رنگ کنید تا ۴ دسته درست شود).

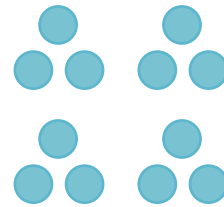
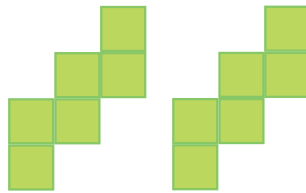
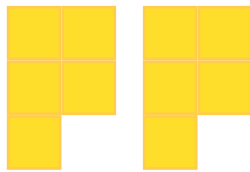
$$\underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$



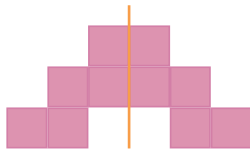
کار در کلاس

۱- برای هر شکل یک تساوی ضرب بنویسید.

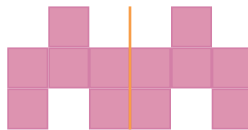


$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad} \quad \underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad} \quad \underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

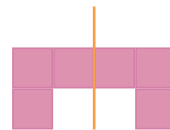
۲- به کمک تقارن، تعداد مربع‌ها را پیدا کنید و برای آن‌ها یک عبارت ضرب بنویسید.



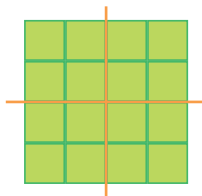
$$۲ \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



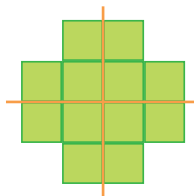
$$۲ \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



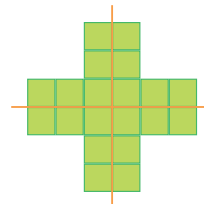
$$۲ \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$۴ \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

کار با ماشین حساب



$$۳ + ۳ = ۲ \times ۳$$



$$۴ \times ۳ = ۳ + ۳ + ۳ + ۳ = \underline{\quad}$$

$$۵ \times ۷ = ۷ + ۷ + ۷ + ۷ + ۷ = \underline{\quad}$$

$$۴ \times ۹ = \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

برای شکل روبه‌رو می‌توان جمع $۳ + ۳$ را نوشت. همچنین می‌توان گفت: ۲ دسته‌ی سه تایی یعنی

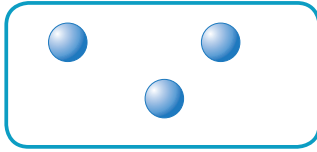
حالا حاصل ضرب‌ها را به کمک جمع پیدا کنید.

با انجام ضرب با ماشین حساب، درستی عبارت‌ها را بررسی کنید.

فعّالیت



۱- حسین ۳ مهره داشت. مهره‌های علی ۲ برابر مهره‌های حسین بود. با رسم شکل تعداد مهره‌های علی را به دست آورید.



مهره‌های حسین



مهره‌های علی

برای پیدا کردن تعداد مهره‌های علی یک عبارت ضرب بنویسید.

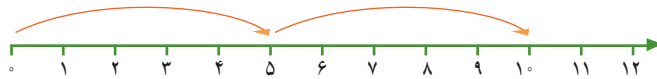
$$\underline{\quad} \times 3 = \underline{\quad}$$

۲- سه برابر ۴ را حساب کنید.

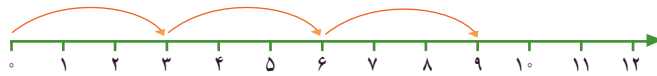
تمرین

۱- به کمک محور، مثل نمونه، ضرب‌ها را کامل کنید.

$$2 \times 5 = 10$$



$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



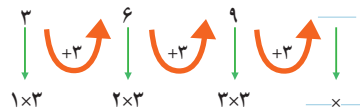
$$3 \times 4 = \underline{\quad}$$



$$5 \times 2 = \underline{\quad}$$



۲- با ضرب کردن مانند نمونه الگوهای شمارش چندتا چندتا را پیدا کنید. ارتباط ضرب‌ها را با الگوهای شمارش چندتا چندتا توضیح دهید.



۳- برای هر ضرب یک جمع بنویسید و حاصل آن را پیدا کنید.

$$3 \times 4 = \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$2 \times 6 = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$3 \times 5 = \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

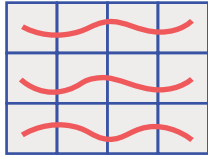
$$2 \times 7 = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

ضرب عددهای یک رقمی

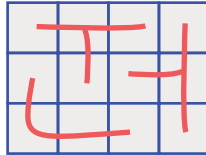
فعالیت



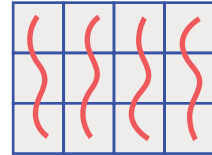
۱- معلم کلاس سوم در کلاس برگه‌هایی پخش کرد که شکل‌های زیر، روی آن‌ها کشیده شده بود. او از دانش‌آموزان خواست که با دسته‌بندی کردن و نوشتن یک عبارت ضرب، تعداد مربع‌های هر شکل را پیدا کنند. پاسخ چند دانش‌آموز را در زیر می‌بینید. عبارت‌های هر کدام را پیدا کنید. (شکل آخر را شما دسته‌بندی کنید.)



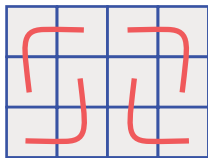
$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



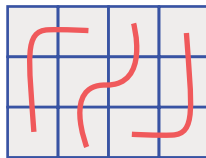
$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



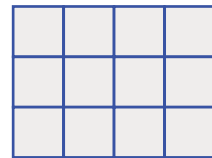
$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

۲- حاصل ضرب‌های زیر را با روش‌های خواسته شده به دست آورید.

با نوشتن جمع	$4 \times 5 =$	با رسم مستطیل مانند سؤال ۱	$3 \times 5 =$
با رسم شکل	$5 \times 4 =$	با محور	$2 \times 7 =$
با روشی که دوست دارید.	$4 \times 7 =$	با شمارش سه تا سه تا	$5 \times 3 =$
_____ و _____ و _____ و ۶ و ۳			

کار در کلاس



۱- در مورد روش‌های پیدا کردن حاصل ضرب دو عدد یک رقمی در کلاس گفت‌وگو کنید. حاصل ضرب‌های زیر را با هر روشی که دوست دارید، به دست آورید و دلیل انتخاب روش خود را توضیح دهید.

$$3 \times 5 =$$

$$5 \times 4 =$$

۲- جدول‌های ضرب را کامل کنید.

	۳	۴	۵
۲			
۳			

۲×۵

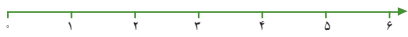
	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۴	۴					

فعالیت



حاصل ضرب‌های سمت راست را با شکل و سمت چپ را با محور به دست آورید.



$1 \times 5 =$ 	$2 \times 1 =$
$3 \times 1 =$ 	$1 \times 7 =$

از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ بنویسید.

کار با ماشین حساب



به کمک ماشین حساب، حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید.

$$4 \times 9 =$$

$$8 \times 7 =$$

$$6 \times 5 =$$

$$3 \times 7 =$$

$$4 \times 6 =$$

$$8 \times 5 =$$

$$8 \times 3 =$$

$$9 \times 7 =$$

$$8 \times 8 =$$

تمرین



۱- به کمک روش‌هایی که در صفحات قبل یاد گرفتید، جدول ضرب زیر را کامل کنید.



۲	۳	۴	۵
۲			
۳			
۴			
۵			



۲- شکل روبه‌رو را به صورت‌های مختلف دسته‌بندی کنید.

برای هر کدام یک ضرب بنویسید و تساوی‌ها را کامل کنید.

$\times =$

$\times =$

۳- مجید روزی ۲ صفحه قرآن می‌خواند. پس از ۵ روز چند صفحه قرآن خوانده است؟

۴- هر دست قاشق ۶ قاشق دارد. دو دست قاشق چند قاشق دارد؟



۵- در هر جین جوراب ۶ جفت جوراب هست. در دو جین چند جفت جوراب هست؟

۶- در ۳ جعبه مداد رنگی ۶ تایی و یک جعبه ۱۲ تایی روی هم چند مداد هست؟

۷- مریم هفته‌ی گذشته ۳ ساعت کتاب زندگی‌نامه شهدا را مطالعه کرد. او تصمیم گرفت هفته‌ی آینده ۳ برابر هفته‌ی قبل برای مطالعه‌ی این کتاب وقت بگذارد. مریم چند ساعت باید مطالعه کند؟

کار با ماشین حساب



برای حل مسئله می‌توانید از ماشین حساب کمک بگیرید. مسئله‌ی زیر را به کمک ماشین حساب حل کنید.

در یک کارتن ۸ بسته‌ی ۱۲ تایی مداد رنگی وجود دارد.

در این کارتن چند مداد رنگی وجود دارد؟

خاصیت‌های ضرب

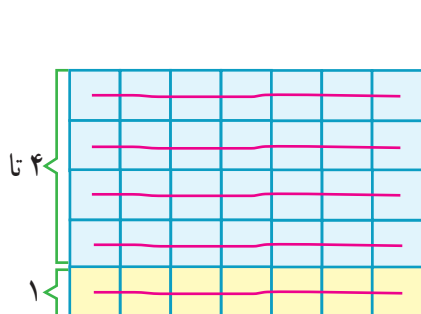
فعّالیت



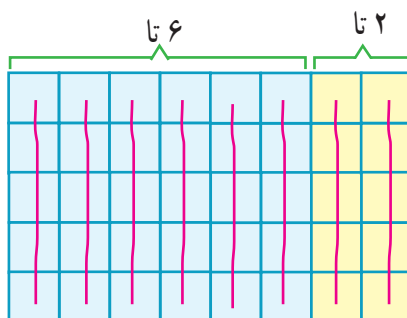
۱- در زیر جدول ضرب دو عدد یک رقمی را می‌بینید. این جدول به ۴ بخش تقسیم شده است. می‌خواهیم آهسته آهسته جدول را پر کنیم. ابتدا به کمک تمرین صفحه‌ی ۶۹ بخش ۱ را کامل کنید.

×	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱									
۲									
۳									
۴									
۵									
۶									
۷									
۸									
۹									

۲- با نوشتن حاصل ضرب، درست بودن تساوی‌های زیر را بررسی کنید.



$$(1 \times 7) + (4 \times 7) = 5 \times 7$$



$$(6 \times 5) + (2 \times 5) = 8 \times 5$$

$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

۳- با توجه به بخش ۱ جدول می‌دانیم $5 \times 5 = 25$ و $2 \times 5 = 10$ ، با کامل کردن جاهای خالی حاصل 7×5 را پیدا کنید.

$$7 \times 5 = (5 \times \underline{\quad}) + (2 \times \underline{\quad}) = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

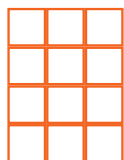
به همین ترتیب بخش ۲ جدول بالا را با توجه به بخش ۱ و مانند نمونه‌ی زیر کامل کنید.

$$9 \times 4 = (5 \times \underline{\quad}) + (4 \times \underline{\quad}) = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

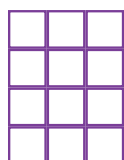
فعّالیت



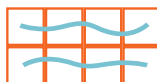
مانند نمونه هر شکل را با دو نوع دسته‌بندی شمارش کنید و برای آن ضرب بنویسید.



$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

از مقایسه‌ی دو ضرب در هر شکل چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

کار در کلاس



یاد گرفتید که در ضرب با جابه‌جا شدن دو عدد، حاصل ضرب تفاوتی نمی‌کند. برای مثال حاصل 5×3 با حاصل 3×5 برابر است. با توجه به این مطلب تساوی‌ها را مانند نمونه با کمک جدول ضرب کامل کنید.

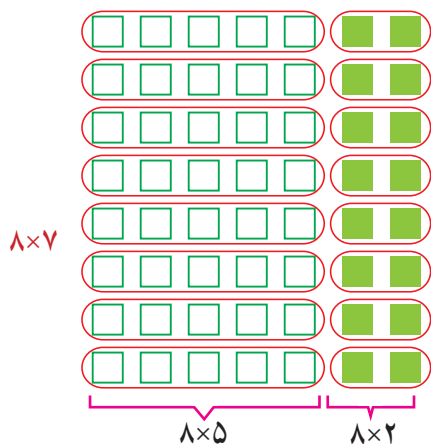
$$5 \times 6 = 6 \times 5 = 30 \quad 4 \times 7 = \underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad} \quad 3 \times 8 = \underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

اکنون بخش ۳ جدول ضرب صفحه‌ی ۷۰ را با کمک عددهای بخش ۲ پر کنید.

فعّالیت

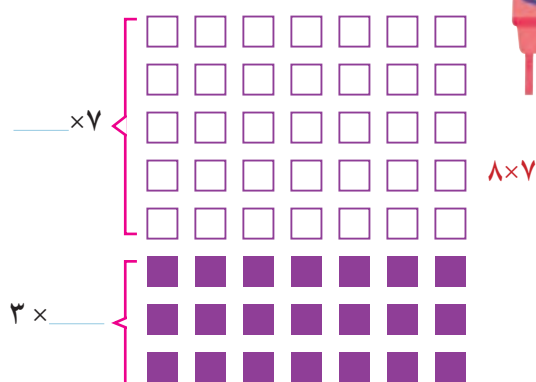


۱- می‌خواهیم حاصل ضرب 8×7 را به‌دست آوریم. با توجه به شکل‌های زیر جاهای خالی را کامل کنید.



$$8 \times 7 = (\underline{\quad} \times \underline{\quad}) + (\underline{\quad} \times \underline{\quad})$$

$$= \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$8 \times 7 = (\underline{\quad} \times \underline{\quad}) + (\underline{\quad} \times \underline{\quad})$$

$$= \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

۲- با توجه به عددهایی که تاکنون در جدول ضرب صفحه ی ۷۰ نوشته اید، تساوی های زیر را کامل کنید.

$$7 \times 9 = (7 \times 5) + (7 \times 4) = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$7 \times 9 = (5 \times 9) + (2 \times 9) = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$7 \times 9 = (3 \times 9) + (4 \times 9) = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

همان طور که می بینید، پاسخ ضرب را به روش های مختلف می توانید پیدا کنید. اکنون بخش ۴ جدول ضرب را پر کنید.

تمرین

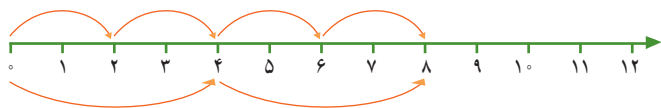


۱- می دانیم که 6×8 برابر است با ۴۸. برای پیدا کردن 8×8 ، حاصل چه عبارتی را باید با ۴۸ جمع کنیم؟

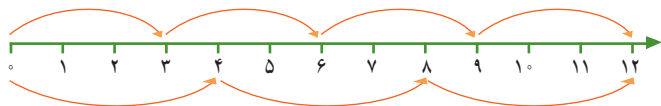
$$8 \times 8 = (6 \times 8) + (\underline{\quad} \times \underline{\quad}) = 48 + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

۲- زهره ۴ بسته ی ۳ تایی آب نبات زرد و ۵ بسته ی ۳ تایی آب نبات سبز در ظرف گذاشته بود. چندتا آب نبات در ظرف بود؟

۳- تساوی ضرب را با کمک محورها بنویسید.



$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad} \times \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad} \times \underline{\quad}$$

۴- به کمک جدول ضرب الگوی شمارش چند تا چندتا را ادامه دهید.

۶ و ۱۲ و و و و و و

۸ و ۱۶ و و و و و و

۹ و ۱۸ و و و و و و

$$3 \times 4 = 12$$

۵- علی حاصل ضرب های زیر را از روی جدول ضرب پیدا کرد و نوشت:

$$5 \times 4 = 20$$

$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

علی حاصل کدام ضرب را می تواند به کمک این دو عبارت بنویسد؟

دیدید که در محاسبه ها ابتدا حاصل عبارت داخل پرانتز را حساب می کنیم. سپس، بقیه ی عمل ها را انجام می دهیم. در نمونه ی حل شده نیز ابتدا ضرب ها انجام شده اند. سپس، حاصل جمع به دست می آید.

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

$$(4 \times 5) + (3 \times 6) = 20 + 18 = 38$$

$$(2 + 3) \times (8 - 2) = \underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$(7 \times 4) + (3 \times 9) = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$(8 \times 1) \times (7 - 5) = \underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

محاسبه کن